

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Restauración de Paisajes Emblemáticos en la RB La Sepultura, Chiapas; Usando la Regeneración Natural Asistida.

CIU-2026-SIMP-0043

Ismael Cruz Hernandez^{1*}, Sheila Díaz Salinas², Omar Gabriel Gordillo Solís³ Maeli Faviel, Alan Chaparro Santiago

¹ Conservación Internacional México / Reserva de la Biosfera La Sepultura, Jiquipilas

² Conservación Internacional México, Ciudad de México, México.

³ Dirección de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México.

* Persona de correspondencia: ismaelcruzhernandez92@gmail.com

RESUMEN

La presente ponencia expone los avances en la Restauración de Paisajes Emblemáticos en la Reserva de la Biosfera La Sepultura (REBISE), Chiapas, mediante la técnica de Regeneración Natural Asistida (RNA). El objetivo fue recuperar 50 hectáreas de bosque de coníferas degradado en la comunidad Valle de Corzo, municipio de Cintalapa, para favorecer la conectividad ecológica y la provisión de servicios ambientales. La metodología incluyó diagnóstico de áreas afectadas, georreferenciación de polígonos, identificación de 27,500 renuevos (90% *Pinus oocarpa*, 10% *Byrsonimia crassifolia*), construcción de terrazas individuales, podas de reducción de riesgo y apertura de 3.2 km de brechas cortafuego. Los resultados muestran que las acciones implementadas aceleran la regeneración natural y superan las metas de densidad de plantas comprometidas (550 plantas/ha), con potencial de alcanzar mayores valores en menos de cinco años. La discusión, apoyada en estudios previos, confirma que la RNA es una estrategia rentable, replicable y de bajo costo, que además fortalece la participación comunitaria y la resiliencia frente al cambio climático. Se concluye que la RNA constituye una herramienta eficaz para restaurar paisajes emblemáticos y garantizar la continuidad de servicios ecosistémicos esenciales en Chiapas.

Palabras clave: restauración, biodiversidad, comunidades, resiliencia, sostenibilidad.

INTRODUCCIÓN

La Reserva de la Biosfera La Sepultura (REBISE), ubicada en la Sierra Madre de Chiapas, es un Área Natural Protegida de gran relevancia ecológica por sus altos índices de endemismo y por la provisión de servicios ambientales esenciales, como la captación de agua y la conectividad biológica. Sin embargo, fenómenos naturales como huracanes e incendios forestales, junto con actividades antropogénicas como la ganadería y el cambio de uso de suelo, han generado procesos de degradación y fragmentación en sus paisajes emblemáticos, afectando la resiliencia de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades que dependen de ellos.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Ante este escenario, la **Regeneración Natural Asistida (RNA)** se ha consolidado como una estrategia eficaz y de bajo costo para la restauración ecológica, al favorecer el desarrollo de la vegetación nativa mediante la eliminación de barreras y amenazas para su crecimiento. En el ciclo 2023, se implementaron acciones en un polígono de 50 hectáreas en la comunidad Valle de Corzo, municipio de Cintalapa, donde se identificaron 27,500 renuevos, principalmente de *Pinus oocarpa* (90%) y *Byrsonimia crassifolia* (10%). Estas acciones incluyeron la construcción de terrazas individuales para mejorar la humedad del suelo, podas para reducir riesgos de incendios y la apertura de 3.2 km de brechas cortafuego, lo que permitió fortalecer la sobrevivencia de los renuevos y acelerar los procesos de regeneración.

El presente trabajo expone los avances obtenidos en Valle de Corzo y analiza la efectividad de la RNA como herramienta para restaurar paisajes emblemáticos en la REBISE, destacando su potencial de replicabilidad en otras áreas de Chiapas y Mesoamérica.

METODOLOGÍA

El proyecto se desarrolló en la Reserva de la Biosfera La Sepultura (REBISE), ubicada en la Sierra Madre de Chiapas, dentro del polígono de 50 hectáreas localizado en la comunidad Valle de Corzo, municipio de Cintalapa. El área de intervención corresponde a un ecosistema de bosque de coníferas, afectado por fenómenos naturales y actividades antropogénicas como incendios forestales, huracanes y cambio de uso de suelo.

La metodología se estructuró en varias fases. En primer lugar, se realizó un diagnóstico de las zonas más degradadas y se levantaron coordenadas geográficas para delimitar el polígono de trabajo. Posteriormente, se identificaron y seleccionaron los renuevos presentes en el sitio, contabilizando un total de 27,500 plantas, de las cuales el 90% correspondió a *Pinus oocarpa* y el 10% a *Byrsonimia crassifolia*.

Para favorecer el establecimiento de los renuevos, se construyeron terrazas individuales de aproximadamente un metro de diámetro y diez centímetros de profundidad, con el objetivo de retener humedad y reducir la competencia con otras especies. Asimismo, se realizaron podas en árboles juveniles y adultos para disminuir el riesgo de incendios y estimular el crecimiento de los individuos seleccionados. Como medida preventiva adicional, se trazaron y abrieron 3.2 kilómetros de brechas cortafuego alrededor del polígono, eliminando material combustible y garantizando la protección de las áreas bajo regeneración.

Finalmente, se planificó el levantamiento de una línea base de monitoreo para el ciclo 2024, con el propósito de evaluar la densidad de plántulas y el progreso de la regeneración a lo largo del tiempo. Este proceso permitirá contar con datos comparativos y fortalecer la toma de decisiones en futuras intervenciones de restauración.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La implementación de la Regeneración Natural Asistida en el polígono de 50 hectáreas de la comunidad Valle de Corzo permitió identificar un total de 27,500 renuevos, de los cuales el 90% correspondió a *Pinus oocarpa* y el 10% a *Byrsonimia crassifolia*. La construcción de 13,500 terrazas individuales favoreció la retención de humedad y redujo la competencia entre especies, mientras que las podas realizadas en árboles juveniles y adultos disminuyeron el riesgo de incendios y estimularon el crecimiento de los individuos seleccionados. Adicionalmente, la apertura de 3.2 kilómetros de brechas cortafuego garantizó la protección de las áreas bajo regeneración, incrementando la sobrevivencia de los renuevos establecidos.

Los resultados preliminares sugieren que las acciones implementadas aceleran los procesos de regeneración natural y permiten alcanzar densidades superiores a las metas comprometidas (550 plantas/ha) en menos de cinco años. Estudios previos en bosques templados de México han demostrado que, tras incendios de magnitud moderada, la densidad de plántulas puede superar las 160,000 por hectárea, mientras que en perturbaciones extremas se reportan alrededor de 20,000 plántulas/ha (Flores-Rodríguez et al., 2021). En este sentido, las prácticas aplicadas en Valle de Corzo, como podas y enriquecimiento, contribuyen a mejorar las condiciones de luz, suelo y humedad, favoreciendo la regeneración y reduciendo los tiempos de recuperación.

La discusión confirma que la RNA es una estrategia rentable y replicable, capaz de restaurar paisajes emblemáticos con bajo costo y alta participación comunitaria. Además de los beneficios ecológicos, las acciones de restauración fortalecen la resiliencia frente al cambio climático y aseguran la provisión de servicios ecosistémicos esenciales, como la infiltración de agua y la conservación de la biodiversidad. Estos resultados respaldan la pertinencia de continuar con la implementación de la RNA en otras áreas de la REBISE y en reservas similares de Chiapas y Mesoamérica.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

SITIO DE RESTAURACION DE REGENERACION NATURAL ASISTIDA DEL EJIDO VALLE DE CORZO, MPIO. CINTALAPA CHIS.

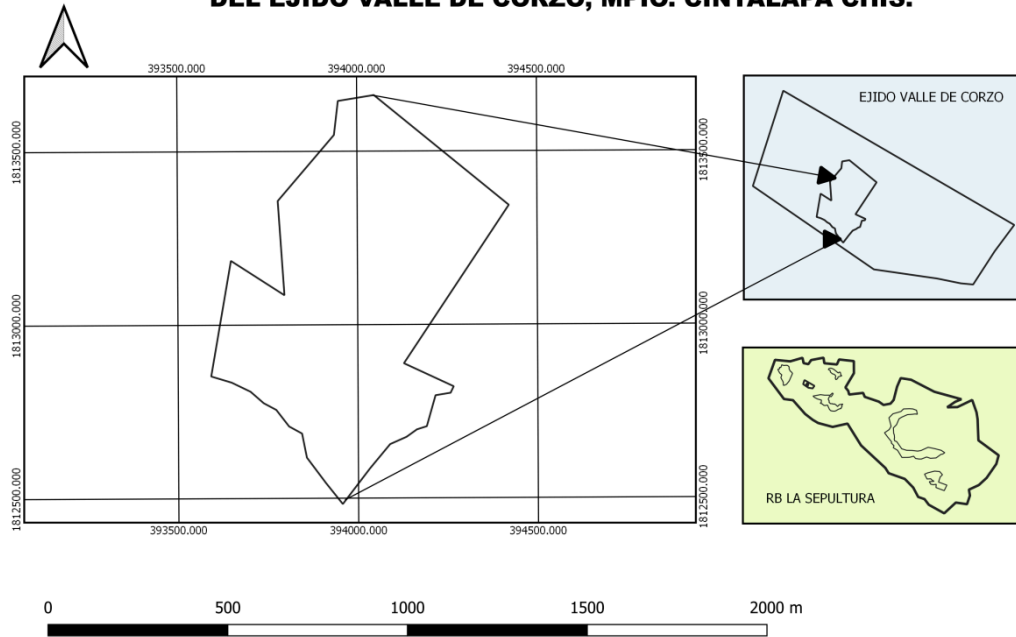


Figura 1. Sitio de Restauración Ejido Valle de Corzo, Cintalapa Chis.

Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES

La experiencia de implementación de la Regeneración Natural Asistida en el polígono de 50 hectáreas de la comunidad Valle de Corzo, dentro de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, demuestra que esta técnica constituye una estrategia eficaz y de bajo costo para la restauración de paisajes emblemáticos. Los resultados obtenidos evidencian que la RNA favorece la sobrevivencia y el crecimiento de renuevos nativos, principalmente *Pinus oocarpa* y *Byrsonimia crassifolia*, y que las acciones complementarias —como terrazas individuales, podas y brechas cortafuego— incrementan la resiliencia del ecosistema frente a perturbaciones naturales y antrópicas.

La participación comunitaria fue un elemento clave, ya que permitió integrar conocimientos locales y fortalecer las capacidades de manejo forestal, garantizando la sostenibilidad de las acciones emprendidas. Asimismo, se confirma que la RNA contribuye a la provisión de servicios ecosistémicos esenciales, como la infiltración de agua y la conservación de la biodiversidad, lo que repercute directamente en el bienestar de las comunidades y en la conectividad ecológica regional.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

En síntesis, la RNA se consolida como una herramienta replicable en otras áreas de Chiapas y Mesoamérica, capaz de alcanzar y superar las metas de restauración comprometidas en plazos cortos. Se recomienda continuar con el monitoreo sistemático y la capacitación comunitaria para asegurar la permanencia de los resultados y ampliar el impacto de la restauración en paisajes prioritarios.

DECLARACIÓN DE AUTORES:

Las personas autoras declaran que este trabajo es **100% original e inédito**, y que su índice de similitud no es mayor al 20%.

No se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial en la elaboración de este trabajo.

REFERENCIAS

Flores-Rodríguez, A.G., Flores-Garnica, J.G., González-Eguiarte, D.R., Gallegos-Rodríguez, A.G., Zarazúa-Villaseñor, P., Mena-Munguía, S. Lomelí-Zavala, M.E. y Ruíz-Guzmán, E. (2021). Pine and oak natural regeneration under different levels of forest fire disturbance. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*. 12(65). DOI: <https://doi.org/10.29298/rmcf.v12i65.776>

Juárez-Martínez, A. y D. A. Rodríguez-Trejo. 2004. Efecto de los incendios forestales en la regeneración de *Pinus oocarpa* var. *ochoterenae*. *Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente* 9(2): 125-130.

Luna-Robles, E.O., Cantú-Silva, I., y Yáñez-Díaz, M.I. (2020). Efectos del manejo forestal en la composición y diversidad de la regeneración natural arbórea en bosques de la Sierra Madre Occidental. *Polibotánica*, (50), 19-30. Epub 25 de noviembre de 2020. DOI: <https://doi.org/10.18387/polibotanica.50.2>